光の干渉

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，空気の屈折率を 1 とし，光は 1 つの色（単色光）とする。光の波長 λ は真空中での値とし，空気中でも同じとみなす。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**ヤングの実験** 6

パターン 1　ヤングの実験の明線と暗線　★★☆☆☆　【重要】 8

パターン 2　条件を変えたときの縞　★☆☆☆☆ 9

パターン 3　光源の位置をずらす　★★☆☆☆ 10

STEP1　練習まとめ（パターン 1〜3 の練習 2 問目以降） 11

STEP2　**回折格子** 12

パターン 4　回折格子の明線　★★☆☆☆　【重要】 13

パターン 5　白色光のスペクトルの重なり　★★☆☆☆ 14

STEP2　練習まとめ（パターン 4〜5 の練習 2 問目以降） 15

STEP3　**光路長と反射による位相の変化** 16

パターン 6　光路長と光路差　★★☆☆☆ 17

パターン 7　一方のスリットを板でおおう　★★★☆☆　【重要】 18

パターン 8　鏡で反射した光との干渉　★★★☆☆ 19

STEP3　練習まとめ（パターン 6〜8 の練習 2 問目以降） 20

STEP4　**薄膜の干渉** 21

パターン 9　空気中の薄膜　★★☆☆☆　【重要】 22

パターン 10　ガラスの上の膜（反射防止膜）　★★☆☆☆ 23

パターン 11　斜めに入る光の薄膜　★★★☆☆ 24

STEP4　練習まとめ（パターン 9〜11 の練習 2 問目以降） 25

STEP5　**くさび形空気層とニュートンリング** 26

パターン 12　くさび形空気層　★★☆☆☆　【重要】 27

パターン 13　ニュートンリング　★★☆☆☆　【重要】 28

STEP5　練習まとめ（パターン 12〜13 の練習 2 問目以降） 29

STEP6　**総合（入試レベル）** 30

パターン 14　くさび形空気層の変化　★★★★☆ 31

パターン 15　斜めに入る光と回折格子　★★★★☆　（見開き） 32

パターン 16　白色光の薄膜と見る角度　★★★★★　（見開き） 34

STEP6　練習まとめ（パターン 14 の練習 2 問目以降） 36

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（分量の多い入試レベルのパターンは見開き 2 ページで，目次と柱に（見開き）とある。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた条件（重力加速度の値・有効数字など）に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

光の干渉 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

どのパターンも，「2 つの光が分かれてから出会うまでの道すじを描き，光路差と反射での位相のずれから，強め合い・弱め合いの条件を整数 m で書く」という同じ型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 2 つの光が分かれる点と出会う点を決め，2 本の道すじを図に描く。

手順 2 2 本の光の光路差（媒質の中の道のりは光路長に直す）を，角・位置・厚さの文字で表す。

手順 3 反射で位相が π ずれる回数を，面ごとに屈折率の大小で数える。

手順 4 ずれの回数の差が 0 か 2 なら「光路差 $= m\lambda$ で強め合う」，1 なら入れかえて「$\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ で強め合う」とし，求める量について解く。

手順 5 隣り合う縞は m を 1 つ変えて差をとり，数を数えるときは m の範囲を不等式で決める。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの（2 本の光の経路差を近似で求め，整数 m で明線・暗線の位置と間隔を書く）
2	多数のスリットからの光がそろう向きを求め，角を近似せずに明線の位置と数を決めることが足される
3	媒質の中の道のりを光路長に直し，反射での位相のずれを数えることが足される
4	膜の上面と下面で反射する 2 つの光について，往復の光路差と位相のずれを組み合わせることが足される
5	場所によって変わる空気層の厚さを，図形から位置の式にすることが足される
6	装置の変化・入射の向き・波長の範囲を，条件式の変化として自分で追うことが足される

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	ヤングの実験	1〜3	経路差を近似で求め，明線・暗線の位置と間隔を出せる／縞の番号の数え違い，液体の中の波長の見落とし
2	回折格子	4〜5	明線の向きを決め，見える明線の数を数えられる／小さい角の近似を大きな角に使う誤り，格子面に沿う向きまで数える誤り
3	光路長と反射による位相の変化	6〜8	光路長で光路差を書き，反射で位相がずれるかを判定できる／板で増える光路長を板の光路長そのものとする誤り，ずれる面の取り違え
4	薄膜の干渉	9〜11	往復の光路差と位相のずれから，膜の厚さ・波長の条件を出せる／位相のずれの数え忘れ，入射角と膜の中の角の取り違え
5	くさび形空気層とニュートンリング	12〜13	位置ごとの空気層の厚さを式にし，縞の位置・間隔・半径を出せる／往復を忘れる誤り，接する所の明暗の取り違え
6	総合（入試レベル）	14〜16	装置の変化や入射の向き・波長の範囲を条件式で追い，場合分けして数えられる／縞の動く向きの判断，不等式の端の扱い

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★★☆☆☆	ヤングの実験の明線と暗線	2 本の光をほぼ平行とみて経路差を出し，m で縞を並べる	求める縞, 波長の組
□	2	★☆☆☆☆	条件を変えたときの縞	間隔の式のどの文字が何倍になるかを見る	波長，液体の場所
□	3	★★☆☆☆	光源の位置をずらす	スリットの手前と後ろの 2 か所の経路差を足す	求める量, 光の当て方
□	4	★★☆☆☆	回折格子の明線	隣どうしの経路差をそろえ，位置は角を近似せずに出す	格子定数, 波長, 媒質
□	5	★★☆☆☆	白色光のスペクトルの重なり	次数ごとの帯の端どうしを比べる	求める範囲, 波長の組
□	6	★★☆☆☆	光路長と光路差	媒質のある部分だけを光路長に直して差をとる	板の組み合わせ, 置くもの
□	7	★★★☆☆	一方のスリットを板でおおう	板で長くなった分を，スクリーンまでの道のりで取り戻す点を探す	板を置くスリット，屈折率
□	8	★★★☆☆	鏡で反射した光との干渉	反射光を像から出た光とみて，位相のずれを入れる	求める縞, 周りの媒質

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	9	★★☆☆☆	空気中の薄膜	上面と下面の反射の位相のずれを 1 つずつ決める	求める条件, 与える量
□	10	★★☆☆☆	ガラスの上の膜（反射防止膜）	屈折率の並びから位相のずれの回数を決め直す	膜の屈折率, 見る光
□	11	★★★☆☆	斜めに入る光の薄膜	膜の中の角を屈折の法則で決めて光路差に入れる	求める量, 膜の置き場所
□	12	★★☆☆☆	くさび形空気層	位置と厚さの比例を相似で出し，接する所の明暗を確かめる	求める縞, すき間の媒質
□	13	★★☆☆☆	ニュートンリング	三平方の定理と近似で厚さを出し，半径の 2 乗で並べる	求める環，見る向き，屈折率の並び
□	14	★★★★☆	くさび形空気層の変化	同じ厚さの点がどこへ動くかを追い，ある点を通る縞を数える	変える量，数値
□	15	★★★★☆	斜めに入る光と回折格子	入射側と出る側の経路差を符号つきで足し，見える次数を不等式で数える	入射角，格子定数
□	16	★★★★★	白色光の薄膜と見る角度	波長の範囲を m の不等式に直し，厚さで場合分けする	膜の置き場所, 与える量

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。2 本の光の道すじと，反射する面の両側の屈折率を，必ず自分で図に描いてから式を立てる。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）

を，★1〜2 は 1 問 5〜8 分，★3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。縞の番号や位相のずれで迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。

3. **仕上げ**：練習 7-3，練習 9-3，練習 13-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分がその判断をした理由と同じかを確かめる。例題の解き方では，図に描いた道すじ・角・厚さ・位相のずれの印と文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
明線・暗線の番号を 1 つずれて数えた	例題 1，練習 1-1
液体の中でも，縞の間隔を空気中と同じ波長で計算した	例題 2，練習 2-2
光源をずらしたとき，中央の明線の動く向きを逆にした	例題 3，練習 3-2
回折格子の明線の位置に，小さい角の近似を使った	例題 4，練習 4-2
格子面に沿う向き（$\sin\theta = 1$）の明線まで数えた	例題 4，練習 4-1
板を置いたときに増える光路長を，板の光路長そのものにした	例題 6，例題 7
反射で位相がずれる面を取り違えた	例題 8，例題 10，練習 10-1
薄膜の光路差を，往復でなく片道で書いた	例題 9，練習 9-1
斜めに入る光の光路差に，入射角をそのまま使った	例題 11，練習 11-2
くさび・ニュートンリングの接する所を明るいとした	例題 12，例題 13
透過光で見るときも，反射光と同じ明暗にした	練習 12-2，練習 13-2

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 2 本の光がどこで分かれてどこで出会うかを図に描き，道すじの違う部分だけで差をとったか。

2. 媒質の中の道のりを光路長に直したか。条件式の λ は真空中の波長のままか。

3. 反射で位相がずれる回数を，面ごとに「来た側」と「向こう側」の屈折率の大小で数えたか。

4. 答えに特別な値（$\theta = 0$，$n = 1$，$m = 0$ など）を入れて，前の結果や「接する所は暗い」などと合うか。

STEP1　ヤングの実験

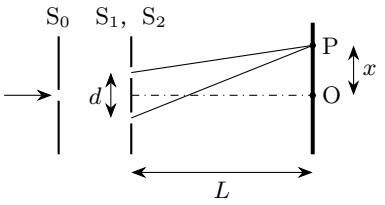
ねらい：2 つのスリットから出る光の経路差を近似で求め，スクリーン上の明線・暗線の位置と間隔を決める
この STEP のパターン　パターン 1：ヤングの実験の明線と暗線 ★★☆☆☆【重要】
パターン 2：条件を変えたときの縞 ★☆☆☆☆　　パターン 3：光源の位置をずらす ★★☆☆☆

■ 光の干渉と回折

光は波なので，2 つの光が重なると強め合ったり弱め合ったりする（**光の干渉**）。ただし，電球のような別々の光源からの光は位相が絶えず勝手に変わるので，干渉の模様は見えない。そこで，1 つの光源からの光を 2 つに分けてから重ねる。細いすき間（**スリット**）を通った光は，すき間の後ろへ回り込んで広がる（**回折**）。すき間の各点が素元波の波源になるからである（光の屈折とレンズ STEP1 のホイヘンスの原理）。

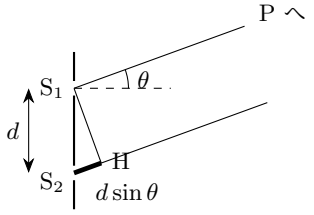
■ ヤングの実験

単色光を単スリット S_0 に当て，回折して広がった光を，間隔 d の複スリット S_1（上），S_2（下）に当てる。S_0 が S_1，S_2 から等距離なら，S_1，S_2 には同じ位相の光が届くので，S_1，S_2 は**同位相の 2 つの波源**になる（波の性質 STEP6）。スリットから L 離れたスクリーンには，明暗の縞（**干渉縞**）が並ぶ。S_1S_2 の垂直二等分線とスクリーンの交点を O とし，O から上へ x の点 P を考える。



■ 経路差の求め方

L は d，x よりずっと大きいので，S_1，S_2 から P へ向かう 2 本の光はほぼ平行で，スリットの面の法線と同じ角 θ をなす。S_1 から S_2P に垂線 S_1H を下ろすと，H から先は 2 本の道のりが等しいので，経路差は $S_2H = d\sin\theta$ である。さらに θ は小さいので，$\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta = \dfrac{x}{L}$（光の屈折とレンズ STEP3 の約束 2）として



$$S_2P - S_1P \fallingdotseq d\sin\theta \fallingdotseq \frac{dx}{L}$$

■ 明線・暗線の位置と間隔

S_1，S_2 は同位相なので，経路差が波長の整数倍なら強め合って明線，整数 $+\frac{1}{2}$ 倍なら弱め合って暗線になる（波の性質 STEP6 の約束 2）。

$$\frac{dx}{L} = m\lambda\ （明線）,\qquad \frac{dx}{L} = \left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda\ （暗線）\qquad (m = 0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots)$$

明線の位置は $x = \dfrac{mL\lambda}{d}$ で，m を 1 つ変えると隣の明線に移る。隣り合う明線（暗線）の間隔は $\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d}$ で，縞は等間隔に並ぶ。O は経路差 0 の明線（$m = 0$）である。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1　2 つの光が分かれる点と出会う点を決め，2 本の道すじを図に描く。　→ STEP1〜5

手順 2　2 本の光の光路差（媒質の中の道のりは光路長に直す）を，角・位置・厚さの文字で表す。　→ STEP1〜5

手順 3　反射で位相が π ずれる回数を，面ごとに屈折率の大小で数える。　→ STEP3・4・5

手順 4　ずれの回数の差が 0 か 2 なら「光路差 $= m\lambda$ で強め合う」，1 なら入れかえて「$\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ で強め合う」とし，求める量について解く。　→ STEP1〜5

手順 5　隣り合う縞は m を 1 つ変えて差をとり，数を数えるときは m の範囲を不等式で決める。　→ STEP1・2・5

ヤングの実験の 3 つの約束

約束 1 経路差は，2 本の光をほぼ平行とみて $d\sin\theta$，さらに $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta = \frac{x}{L}$ として $\frac{dx}{L}$ とする。
約束 2 同位相の S_1，S_2 では，経路差が $m\lambda$ で明線，$\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ で暗線（O の下側は m が負）。
約束 3 縞の間隔は m を 1 つ変えた位置の差 $\frac{L\lambda}{d}$。λ はスリットとスクリーンの間での波長である。

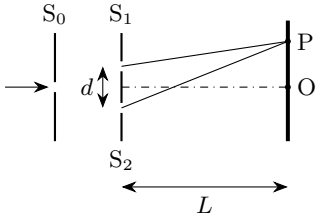
■ 使う場面と注意点

- 縞を数えるときは，O の明線を数えずに，その隣から 1 番目，2 番目，…と数える（この単元の数え方）。上側の暗線は $m=0$ が 1 番目，上側の明線は $m=1$ が 1 番目である。
- 近似 $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta$ が使えるのは，L が d や x よりずっと大きいときだけである。角が大きくなる回折格子（STEP2）では使わない。
- 液体の中では波長が $\frac{\lambda}{n}$ に縮む（光の屈折とレンズ STEP1 の約束 3）。縞の位置と間隔は，スリットとスクリーンの間での波長で決まる。

パターン 1　ヤングの実験の明線と暗線　　★★☆☆☆　【重要】

例題 1　★★☆☆☆

波長 λ の単色光を単スリット S_0 に当て，間隔 d の複スリット S_1，S_2 を通った光を，L 離れたスクリーンに当てると，明暗の縞ができた。S_0 は S_1，S_2 から等距離にある。S_1S_2 の垂直二等分線とスクリーンの交点を O，スクリーン上で O から上へ x の点を P とする。L は d，x より十分大きい。



(1) 経路差 $S_2P - S_1P$ を，d，L，x で表せ。

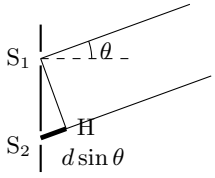
(2) 明線の位置 x を，整数 m を用いて表せ。また，隣り合う明線の間隔 Δx を求めよ。

(3) O から上側へ数えて 2 番目の暗線の位置を求めよ。

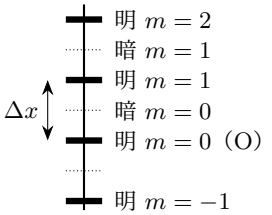
解き方

① 着眼点（立式の方針）

$L \gg d$ なので，S_1，S_2 から P への 2 本の光はほぼ平行で，法線と同じ角 θ をなす。S_1 から垂線 S_1H を下ろすと，H から先の道のりは等しく，経路差は $S_2H = d\sin\theta$ になる。θ は小さいので $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta = \frac{x}{L}$ とする（約束 1）。



S_1，S_2 は S_0 から等距離で同位相なので，経路差が $m\lambda$ の点が明線，$\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ の点が暗線である（約束 2）。上側の暗線は $m = 0,\ 1,\ \cdots$ の順に並ぶ。m を 1 つ変えると隣の縞に移るので，間隔はその差である（約束 3）。



② 立式

$S_2P - S_1P = d\sin\theta$,　　明線：$\dfrac{dx}{L} = m\lambda$,　　暗線：$\dfrac{dx}{L} = \left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$

③ 計算

(1) $d\sin\theta \fallingdotseq d\cdot\dfrac{x}{L} = \dfrac{dx}{L}$。　(2) $x = \dfrac{mL\lambda}{d}$，$\Delta x = \dfrac{(m+1)L\lambda}{d} - \dfrac{mL\lambda}{d} = \dfrac{L\lambda}{d}$。　(3) 上側 2 番目の暗線は $m = 1$ で，$x = \dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{L\lambda}{d}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{dx}{L}$　　(2) $x = \dfrac{mL\lambda}{d}$ $(m = 0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots)$，$\Delta x = \dfrac{L\lambda}{d}$　　(3) $\dfrac{3L\lambda}{2d}$

練習 1-1

例題と同じ装置で，(1) O から上側へ数えて 3 番目の暗線の位置を求めよ。(2) O から上側へ数えて 2 番目の明線と，下側へ数えて 2 番目の明線との間の距離を求めよ。

パターン 2　条件を変えたときの縞　　★☆☆☆☆

例題 2　★☆☆☆☆

ヤングの実験（例題 1 の装置）で，波長 λ の光を使い，複スリットの間隔を d，スクリーンまでの距離を L としたところ，隣り合う明線の間隔は Δx であった。

(1) 複スリットの間隔を $2d$ に，スクリーンまでの距離を $3L$ に変えると，明線の間隔は Δx の何倍になるか。

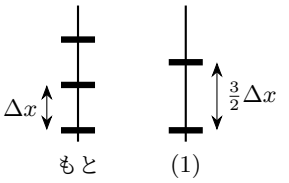
(2) もとの装置のまま，装置全体を屈折率 n の液体の中に入れると，明線の間隔は Δx の何倍になるか。

(3) (2) のとき，O の明線は動くか。また，O から上側へ数えて 1 番目の暗線の位置を，Δx と n で表せ。

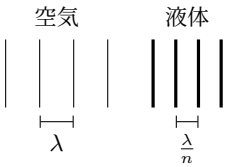
解き方

① 着眼点（立式の方針）

縞の間隔の式 $\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$ で，どの文字が何倍になったかを見る（約束 3)。L が 3 倍なら間隔は 3 倍，d が 2 倍なら $\frac{1}{2}$ 倍になる。2 つを合わせると $\frac{3}{2}$ 倍で，縞は広がる。



液体の中では，振動数は変わらずに波長が $\frac{\lambda}{n}$ に縮む（光の屈折とレンズ STEP1 の約束 3。図の線は波面)。経路差を何波長分かで数えるので，式の λ を $\frac{\lambda}{n}$ に置きかえる。O では経路差が 0 のままである。



② 立式

(1) $\Delta x' = \dfrac{3L\lambda}{2d}$,　(2) $\Delta x'' = \dfrac{L}{d}\cdot\dfrac{\lambda}{n}$,　(3) 暗線：$\dfrac{dx}{L} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\lambda}{n}$

③ 計算

(1) $\Delta x' = \dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{L\lambda}{d} = \dfrac{3}{2}\Delta x$。　(2) $\Delta x'' = \dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{L\lambda}{d} = \dfrac{\Delta x}{n}$。　(3) O は経路差 0 で明線のまま。$x = \dfrac{L\lambda}{2nd} = \dfrac{\Delta x}{2n}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{3}{2}$ 倍　　(2) $\dfrac{1}{n}$ 倍　　(3) 動かない。O から上へ $\dfrac{\Delta x}{2n}$

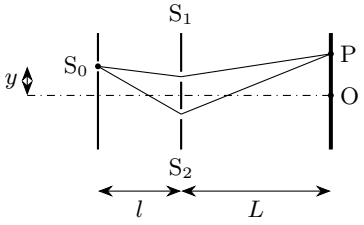
練習 2-1

例題のもとの装置（明線の間隔 Δx）で，光を波長 λ' の光にかえた。(1) 明線の間隔は Δx の何倍になるか。(2) 明線の間隔をもとの Δx に戻すには，スクリーンまでの距離を何倍にすればよいか。

パターン 3　光源の位置をずらす　　★★☆☆☆

例題 3　★★☆☆☆

ヤングの実験で，単スリット S_0 を，S_1S_2 の垂直二等分線から上へ y だけずらした（S_1 が上側）。S_0 から複スリットまでの距離を l，複スリット（間隔 d）からスクリーンまでを L とし，l，L は d，x，y より十分大きい。光の波長は λ，P は O から上へ x の点とする。



(1) S_0 から S_1，S_2 までの距離の差 $S_0S_2 - S_0S_1$ を求めよ。

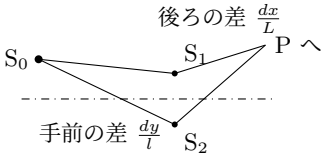
(2) P が明線になる条件を，整数 m を用いて書け。

(3) 中央の明線（2 つの道すじの長さが等しい明線）は，どちら向きにどれだけ動くか。また，明線の間隔は変わるか。

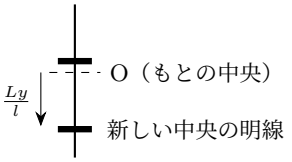
解き方

① 着眼点（立式の方針）

S_0 からスクリーンまでを 1 本の道すじとして見ると，経路差はスリットの手前（S_0 から S_1，S_2）と後ろ（S_1，S_2 から P）の 2 か所で生じる。手前の差も，S_0 をスクリーン上の点とみなせば例題 1 と同じ近似で $\frac{dy}{l}$ になる。S_0 が上にあるので S_1 の方が近い。



2 か所の差を足した合計（S_2 側 − S_1 側）が $m\lambda$ なら明線（約束 2）。中央の明線は合計が 0 の点である。手前で S_2 側が長くなった分を，後ろで S_1 側を長くして打ち消すので，中央の明線は O より下へ動く。



② 立式

$$S_0S_2 - S_0S_1 = \frac{dy}{l}, \quad (S_0S_2 + S_2P) - (S_0S_1 + S_1P) = \frac{dy}{l} + \frac{dx}{L} = m\lambda$$

③ 計算

(1) $\frac{dy}{l}$。　(2) $\frac{dy}{l} + \frac{dx}{L} = m\lambda$。　(3) $m = 0$ として $x = -\frac{Ly}{l}$。明線の位置は $x = \frac{mL\lambda}{d} - \frac{Ly}{l}$ で，m を 1 つ変えた差は $\frac{L\lambda}{d}$ のままである。

④ 答え　(1) $\frac{dy}{l}$　(2) $\frac{dy}{l} + \frac{dx}{L} = m\lambda$　(3) 下向き（S_0 と逆向き）に $\frac{Ly}{l}$。間隔は変わらない

練習 3-1

例題と同じ装置で，S_0 を垂直二等分線の上から少しずつ上へずらしていくと，O の明るさが変わっていった。(1) S_0 を上へ y ずらしたとき，O での 2 つの光の経路差を求めよ。(2) O が初めて暗線になるのは，y がいくらのときか。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜3 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★★☆☆☆

例題と同じ装置で，O から上側へ数えて 5 番目の明線が，O から上へ s の位置にあった。(1) 波長 λ を，d，L，s で表せ。(2) O から上へ $\dfrac{s}{2}$ の点は明線か暗線か。また，O から上側へ数えて何番目の縞か。

練習 1-3　★★☆☆☆

例題と同じ装置に，波長 λ の光と波長 $\dfrac{2}{3}\lambda$ の光を同時に当てた。

(1) O 以外で，2 つの光の明線が初めて重なる点の，O からの距離を求めよ。

(2) 2 つの光の暗線が重なる点はあるか。理由とともに答えよ。

練習 2-2　★☆☆☆☆

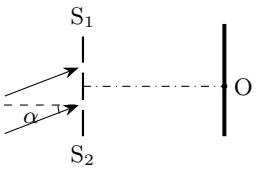
例題のもとの装置（明線の間隔 Δx）で，次のように屈折率 n の液体を入れた。それぞれ，明線の間隔は Δx の何倍になるか。

(1) 複スリットとスクリーンの間だけを，液体で満たした。

(2) 単スリットと複スリットの間だけを，液体で満たした。

練習 3-2　★★☆☆☆

単スリットを使わずに，波長 λ の平行な光を，複スリット（間隔 d）の面の法線と小さな角 α をなす向きに，下から斜め上へ進むように当てた（図）。スクリーンまでの距離は L（d より十分大きい）である。(1) 光が S_1，S_2 に届くまでの経路差を求めよ。どちらの道が長いか。(2) 中央の明線の位置を求めよ。(3) $\alpha = 0$ のとき，例題 1 と同じになることを確かめよ。

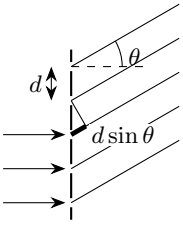


STEP2　回折格子

ねらい：多数のスリットからの光がそろって強め合う向きを求め，明線の位置と数を決める
この STEP のパターン　パターン 4：回折格子の明線 ★★☆☆☆【重要】
パターン 5：白色光のスペクトルの重なり ★★☆☆☆

■ 回折格子

ガラス板に多数の細い溝を等しい間隔で刻むと，溝の間の透明な部分が多数のスリットとしてはたらく。これを**回折格子**といい，スリットの間隔 d を**格子定数**という（1 cm あたり N 本なら $d = \frac{1}{N}$〔cm〕）。格子に垂直に光を当てると，各スリットは同位相の波源になる。格子の法線と角 θ をなす向きに進む光では，隣り合うスリットからの光の経路差が $d\sin\theta$ である（STEP1 と同じ図）。



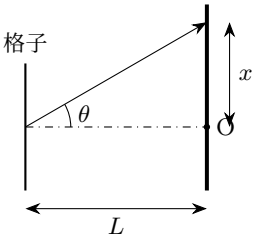
■ 明線の条件

$$d\sin\theta = m\lambda \qquad (m = 0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots)$$

隣どうしの経路差が $m\lambda$ なら，どの 2 つのスリットの経路差も λ の整数倍になり，すべての光が強め合う。スリットが多いので，この向きから少しずれるだけで打ち消し合い，明線は細く鋭くなる。m を明線の**次数**という（$m = 0$ はまっすぐ進む 0 次の明線）。

■ スクリーン上の位置と明線の数

格子から L 離れたスクリーン上の位置は $x = L\tan\theta$ である。回折格子は d が小さく θ が大きいので，$\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta$ の近似は使わない。$|\sin\theta| < 1$ なので，$|m| < \dfrac{d}{\lambda}$ を満たす整数 m の向きにだけ明線が出る（$\sin\theta = 1$ は格子面に沿う向きで，スクリーンには届かない）。



■ 白色光とスペクトル

白色光を当てると，0 次は白いまま，1 次以降は $\sin\theta = \frac{m\lambda}{d}$ が波長で違うので色に分かれる（**スペクトル**）。波長の長い赤ほど大きく曲がる（プリズムでは紫ほど大きく曲がる。光の屈折とレンズ STEP1 の分散）。次数が大きいと，隣の次数のスペクトルと重なることがある。なお，後の単元「電子と光」で学ぶ結晶による X 線の反射（ブラッグの条件）も，多数の原子面からの波がそろって強め合う同じしくみである。

指針 ― どの場面で何を使うか

回折格子の 3 つの約束

約束 1 隣り合うスリットの経路差 $d\sin\theta$ が $m\lambda$ の向きにだけ明線ができる（θ は格子の法線から測る）。
約束 2 スクリーン上の位置は $x = L\tan\theta$。角が大きいので $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta$ としない。
約束 3 明線の数は，$|\sin\theta| < 1$ つまり $|m| < \frac{d}{\lambda}$ を満たす整数 m の数（0 次を含め，両側を数える）。

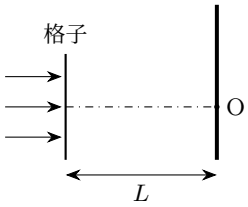
■ 使う場面と注意点

- 「1 cm あたり N 本」なら $d = \frac{1}{N}$〔cm〕。λ と単位をそろえてから $\frac{d}{\lambda}$ を計算する。
- ヤングの実験の $\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$ は小さい角の近似なので，回折格子には使わない（明線は等間隔に並ばない）。
- $\frac{d}{\lambda}$ がちょうど整数のとき，その次数は $\sin\theta = 1$ になるので数えない。

パターン 4　回折格子の明線　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

格子定数 d の回折格子に，波長 λ の単色光を垂直に当て，格子から L 離れた平行なスクリーンに映る明線を観察した。入射光をまっすぐ延ばした線がスクリーンに当たる点を O とする。



(1) m 次の明線の向き θ（格子の法線から測る）について，$\sin\theta$ を求めよ。

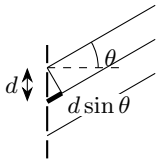
(2) $d = 2\lambda$ のとき，1 次の明線の位置（O からの距離）を求めよ。

(3) $d = 2\lambda$ のとき，スクリーンに映る明線は全部で何本か。

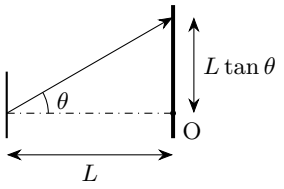
解き方

① 着眼点（立式の方針）

隣り合うスリットからの光は，向き θ では $d\sin\theta$ ずつ道のりが違う。これが $m\lambda$ のとき，すべてのスリットからの光の山がそろって強め合う（約束 1)。



スクリーン上の位置は，直角三角形から $x = L\tan\theta$（約束 2)。角が大きいので近似しない。明線の数は $|\sin\theta| < 1$ から m の範囲を決め，0 次と両側を数える（約束 3)。



② 立式

$d\sin\theta = m\lambda, \quad x = L\tan\theta, \quad |\sin\theta| < 1$

③ 計算

(1) $\sin\theta = \dfrac{m\lambda}{d}$。　(2) $\sin\theta = \dfrac{\lambda}{2\lambda} = \dfrac{1}{2}$ より $\theta = 30°$，$x = L\tan 30° = \dfrac{\sqrt{3}}{3}L$。

(3) $\dfrac{|m|\lambda}{2\lambda} < 1$ より $|m| < 2$ で，$m = 0,\ \pm1$。$m = \pm2$ は $\sin\theta = 1$ で格子面に沿う向きなので映らない。

④ 答え　(1) $\dfrac{m\lambda}{d}$　(2) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}L$　(3) 3 本

練習 4-1

例題と同じ配置で，格子定数 $d = 4\lambda$ の回折格子にかえた。(1) 3 次の明線の位置（O からの距離）を求めよ。(2) スクリーンに映る明線は全部で何本か。

パターン 5　白色光のスペクトルの重なり　　★★☆☆☆

例題 5　★★☆☆☆

格子定数 d の回折格子に，波長 λ_1 から λ_2（$\lambda_1 < \lambda_2$）までの光を含む白色光を垂直に当てた。d は十分大きく，3 次のスペクトルまで見えるとする。

(1) 1 次のスペクトルの中で，最も大きく曲がるのはどの波長の光か。その向き θ について $\sin\theta$ を求めよ。

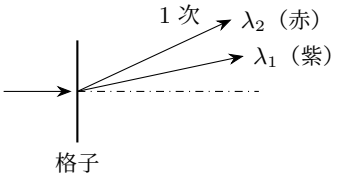
(2) 2 次のスペクトルと 3 次のスペクトルが重なり合うための，λ_1 と λ_2 の条件を求めよ。

(3) $\lambda_2 = \dfrac{7}{4}\lambda_1$ のとき，1 次と 2 次のスペクトルは重なるか。2 次と 3 次はどうか。

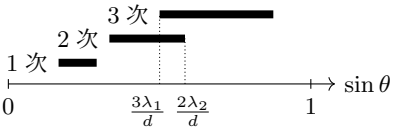
解き方

① 着眼点（立式の方針）

$\sin\theta = \frac{m\lambda}{d}$ は，同じ次数なら波長に比例するので，波長の長い λ_2 の光ほど大きく曲がる（約束 1）。m 次のスペクトルは，$\sin\theta$ が $\frac{m\lambda_1}{d}$ から $\frac{m\lambda_2}{d}$ までの帯になる。



隣の次数の帯が重なるのは，m 次の帯の外側の端 $\frac{m\lambda_2}{d}$ が，$(m+1)$ 次の帯の内側の端 $\frac{(m+1)\lambda_1}{d}$ より外にあるときである（図は 2 次と 3 次が重なる場合）。$\sin\theta$ の大小で比べれば，$\tan\theta$ に直さなくてよい。



② 立式

$\sin\theta = \dfrac{m\lambda}{d}$,　　重なる条件：$\dfrac{m\lambda_2}{d} > \dfrac{(m+1)\lambda_1}{d}$

③ 計算

(1) λ_2 の光で，$\sin\theta = \dfrac{\lambda_2}{d}$。　(2) $m = 2$ として $2\lambda_2 > 3\lambda_1$。

(3) 1 次と 2 次（$m = 1$）は $\lambda_2 > 2\lambda_1$ が必要だが，$\dfrac{7}{4}\lambda_1 < 2\lambda_1$ なので重ならない。2 次と 3 次は $2\lambda_2 = \dfrac{7}{2}\lambda_1 > 3\lambda_1$ なので重なる。

④ 答え　(1) 波長 λ_2 の光，$\sin\theta = \dfrac{\lambda_2}{d}$　　(2) $2\lambda_2 > 3\lambda_1$　　(3) 1 次と 2 次は重ならない。2 次と 3 次は重なる

練習 5-1

例題と同じ回折格子と白色光で，$\lambda_2 > \dfrac{3}{2}\lambda_1$ とする。(1) 2 次のスペクトルの $\sin\theta$ の範囲を求めよ。(2) 2 次のスペクトルのうち，3 次のスペクトルと重なっている部分は，どの範囲の波長の光か。

STEP2　練習まとめ　— パターン 4〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 4-2　★★☆☆☆

例題と同じ配置で，格子定数 d の回折格子に単色光を垂直に当てると，格子から L 離れたスクリーン上で，1 次の明線が O から L の位置に出た。

(1) 光の波長を d で表せ。

(2) この光で，スクリーンに映る明線は全部で何本か。

(3) 波長が (1) の半分の光にかえると，1 次の明線の位置は O からいくらになるか。

練習 4-3　★★☆☆☆

例題で，格子とスクリーンの間を屈折率 n の液体で満たした（光は格子に垂直に入る）。

(1) m 次の明線の向き θ について，$\sin\theta$ を求めよ。

(2) $d = 2\lambda$，$n = \dfrac{3}{2}$ のとき，スクリーンに映る明線は全部で何本か。

(3) (2) のとき，1 次の明線の位置（O からの距離）を求めよ。

練習 5-2　★★☆☆☆

格子定数 d の回折格子に，波長 λ_{A} の光と波長 λ_{B} の光を同時に垂直に当てると，A の 3 次の明線と B の 4 次の明線が同じ向きに出た。

(1) λ_{B} を λ_{A} で表せ。

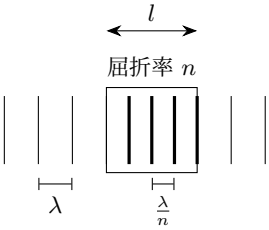
(2) $d = 6\lambda_{\mathrm{A}}$ のとき，A と B の明線が重なる向きのうち，0 次以外のものをすべて求めよ（格子の法線から測った角で答えよ）。

STEP3　光路長と反射による位相の変化

ねらい：媒質の中の道のりを光路長に直して光路差を求め，反射で位相が π ずれるかを判定する
この STEP のパターン　パターン 6：光路長と光路差 ★★☆☆☆
パターン 7：一方のスリットを板でおおう ★★★☆☆【重要】　パターン 8：鏡で反射した光との干渉 ★★★☆☆

■ 光路長

屈折率 n の媒質の中では，光の速さが $\frac{c}{n}$，波長が $\frac{\lambda}{n}$ になる（光の屈折とレンズ STEP1）。長さ l の中に入る波の数は $\dfrac{l}{\lambda/n}=\dfrac{nl}{\lambda}$ で，真空中の長さ nl に入る波の数と同じである。そこで，媒質の中の道のり l を真空中の長さに直した nl を**光路長**という（通り抜ける時間 $\frac{l}{c/n}=\frac{nl}{c}$ も，真空中を nl 進む時間と同じ）。



■ 光路差と干渉の条件

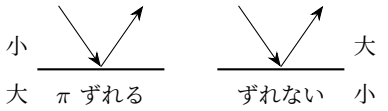
2 つの光の光路長の差を**光路差**という。途中で媒質が違っても，光路差を真空中の波長 λ で割れば，何波長分ずれたかが分かる。同じ位相で出発し，反射による位相の変化がなければ

$$\text{光路差}=m\lambda\ (\text{強め合う}),\qquad \text{光路差}=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda\ (\text{弱め合う})\qquad (m=0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$$

たとえば，空気中の道のうち長さ a の部分に屈折率 n の板を置くと，その部分の光路長は a から na に変わる。

■ 反射による位相の変化

屈折率の小さい媒質から来て，屈折率の大きい媒質との境界で反射すると，反射光の位相は π ずれる（山が谷になって返る。波の性質 STEP4 の固定端と同じ）。屈折率の大きい媒質から来て小さい媒質との境界で反射するときは，位相はずれない（自由端と同じ）。境界を通り抜ける光の位相は，どちらの場合もずれない。



位相が π ずれることは，光路長が $\frac{\lambda}{2}$ だけ余分になったのと同じである。2 つの光のうち一方だけが π ずれるなら，強め合いと弱め合いの条件が入れかわる。両方とも π ずれるなら，ずれは打ち消し合って条件はもとのままである。

指針 ― どの場面で何を使うか

光路長と反射の 3 つの約束

約束 1　屈折率 n の媒質の中の道のり l は，光路長 nl として数える（条件式の λ は真空中の波長のまま）。
約束 2　屈折率の小さい側から来て大きい側との境界で反射すると，位相が π ずれる。大きい側から小さい側との境界での反射と，通り抜ける光では，ずれない。
約束 3　2 つの光の位相のずれの回数の差が奇数なら，強め合い・弱め合いの条件を入れかえる。

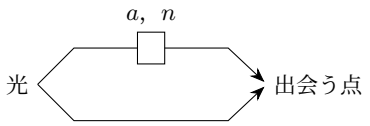
■ 使う場面と注意点

- 道のりも媒質も同じ部分は，光路差に関係しない。媒質の違う部分だけを比べると計算が短い。
- 位相がずれるかは，光の来た側と，反射する面の向こう側の屈折率の大小で決まる。「ガラスで反射したからずれる」と決めつけない（ガラスの中から空気との境界で反射すれば，ずれない）。
- 条件式の m が 0 から始まるか 1 から始まるかは，光路差が 0 になれるかで決める。

パターン 6　光路長と光路差　　★★☆☆☆

例題 6　★★☆☆☆

真空中での波長 λ の光を 2 つに分け，長さの等しい 2 つの道を進ませてから再び重ねる。一方の道の途中には，厚さ a，屈折率 n のガラス板を光に垂直に置き，他方の道はすべて空気である。



(1) ガラス板の中に，光の波はいくつ（何波長分）入っているか。

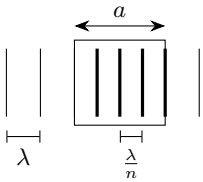
(2) 2 つの光が出会うまでの光路差を求めよ。

(3) 出会う点で 2 つの光が弱め合うような板の厚さ a のうち，最小のものを求めよ。

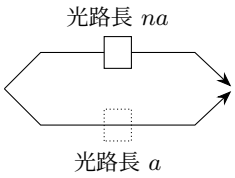
解き方

① 着眼点（立式の方針）

ガラスの中では波長が $\frac{\lambda}{n}$ に縮むので，厚さ a に入る波の数は $\frac{a}{\lambda/n}=\frac{na}{\lambda}$ になる。これは真空中の長さ na に入る数と同じなので，板の部分の光路長は na である（約束 1）。



2 つの道は，板のある部分以外はまったく同じなので，その部分だけを比べる（使う場面と注意点）。板の側は na，空気の側は a。反射は無いので，光路差が $\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ のとき弱め合う。



② 立式

波の数 $=\dfrac{a}{\lambda/n}$，　光路差 $=na-a$，　弱め合う：$(n-1)a=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$

③ 計算

(1) $\dfrac{na}{\lambda}$。　(2) $(n-1)a$。　(3) 最小の a は $m=0$ のときで，$a=\dfrac{\lambda}{2(n-1)}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{na}{\lambda}$　(2) $(n-1)a$　(3) $\dfrac{\lambda}{2(n-1)}$

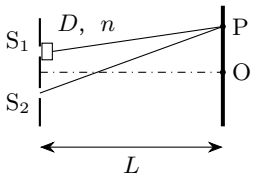
練習 6-1

例題と同じように分けた 2 つの道の一方に厚さ a，屈折率 n_1 の板を，他方に同じ厚さ a，屈折率 n_2（$n_2<n_1$）の板を置いた。(1) 光路差を求めよ。(2) 出会う点で強め合う a のうち，0 でない最小のものを求めよ。

パターン 7　一方のスリットを板でおおう　　★★★☆☆　【重要】

例題 7　★★★☆☆

ヤングの実験（複スリットの間隔 d，スクリーンまでの距離 L，波長 λ）で，上側のスリット S_1 を，厚さ D，屈折率 n の薄い透明な板でおおった。光は板をほぼ垂直に通るとする。O は S_1S_2 の垂直二等分線とスクリーンの交点，P は O から上へ x の点である。



(1) S_1 を通る光の光路長は，板が無いときより，いくら長くなるか。

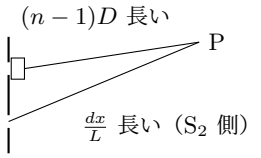
(2) 中央の明線（2 つの光の光路長が等しい明線）は，どちら向きにどれだけ動くか。

(3) 中央の明線が，板が無いときに O から上側へ数えて 5 番目にあった明線の位置まで動いた。D を n と λ で表せ。

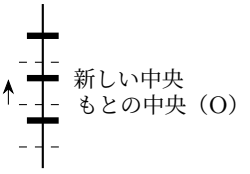
解き方

① 着眼点（立式の方針）

板の部分は，空気なら D，板なら nD の光路長なので，S_1 を通る光だけが $(n-1)D$ 長くなる（約束 1）。S_2 側の光路長から S_1 側を引いた光路差は，$\frac{dx}{L}-(n-1)D$ になる。



中央の明線は光路差が 0 の点である。S_1 側が板で長くなった分を，スクリーンまでの道のりで S_2 側を長くして取り戻すので，O より上（板を置いた側）へ動く。縞全体が同じだけずれ，間隔 $\frac{L\lambda}{d}$ は変わらない（破線はもとの明線）。



② 立式

光路差 $=\dfrac{dx}{L}-(n-1)D$，　中央の明線：$\dfrac{dx}{L}-(n-1)D=0$，　(3) $\dfrac{(n-1)DL}{d}=5\cdot\dfrac{L\lambda}{d}$

③ 計算

(1) $nD-D=(n-1)D$。　(2) $x=\dfrac{(n-1)DL}{d}$（$x>0$ なので上向き）。　(3) $(n-1)D=5\lambda$ より $D=\dfrac{5\lambda}{n-1}$。

④ 答え　(1) $(n-1)D$　　(2) 上向き（板を置いた側）に $\dfrac{(n-1)DL}{d}$　　(3) $\dfrac{5\lambda}{n-1}$

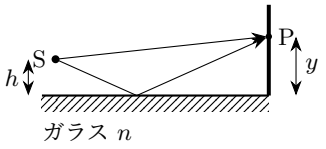
練習 7-1

例題と同じ装置で，S_1 の板を外し，下側のスリット S_2 を厚さ D'，屈折率 n' の板でおおった。(1) 中央の明線の位置（向きと O からの距離）を求めよ。(2) O が暗線になる D' のうち，最小のものを求めよ。

パターン 8　鏡で反射した光との干渉　　★★★☆☆

例題 8　★★★☆☆

水平に置いた平らなガラス板（屈折率 $n > 1$）の上面を鏡として使う。上面から高さ h の点光源 S から出た波長 λ の光のうち，スクリーンに直接届く光と，ガラス板の上面で反射してから届く光が干渉する。スクリーンはガラス板の端に鉛直に立ち，S から水平に L 離れている（$L \gg h$）。スクリーン上で上面から高さ y の点を P とする。



(1) 反射光は，上面に対して S と対称な点 S′ から出たように進む。P での 2 つの光の経路差を，h，L，y で表せ。

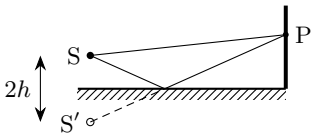
(2) 反射による位相の変化を考えて，P が明るくなる条件を，整数 m（$m \geqq 0$）を用いて書け。

(3) ガラス板の上面の高さ（$y = 0$）は明るいか暗いか。また，明線の間隔を求めよ。

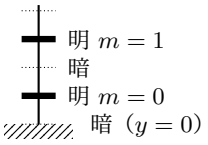
解き方

① 着眼点（立式の方針）

反射光は平面鏡の像 S′ から出た光とみなせる（光の屈折とレンズ STEP5）。S と S′ は間隔 $2h$ の 2 つの光源なので，ヤングの実験の d を $2h$ に置きかえれば，経路差は $\frac{2hy}{L}$ になる（STEP1 の約束 1 と同じ近似）。



反射光は空気（屈折率 1）から来て，ガラス（$n > 1$）との境界で反射するので，位相が π ずれる（約束 2）。直接の光はずれないので，ずれの回数の差は 1 で，条件が入れかわる（約束 3）。$y = 0$ では経路差が 0 でも暗くなる。



② 立式

経路差 $= \mathrm{S'P} - \mathrm{SP} = \dfrac{2hy}{L}$，　明るい条件：$\dfrac{2hy}{L} = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$

③ 計算

(1) $\dfrac{2hy}{L}$。　(2) $\dfrac{2hy}{L} = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$。　(3) $y = 0$ は経路差 0 で，暗い条件 $\dfrac{2hy}{L} = m\lambda$ の $m = 0$ に当たるので暗い。明線の間隔は $y_{m+1} - y_m = \dfrac{L\lambda}{2h}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{2hy}{L}$　(2) $\dfrac{2hy}{L} = \left(m + \dfrac{1}{2}\right)\lambda$　(3) 暗い。間隔 $\dfrac{L\lambda}{2h}$

練習 8-1

例題と同じ装置で，(1) 最も低い明線の高さを求めよ。(2) $y = 0$ の暗線を数えずに，下から数えて 2 番目の暗線の高さを求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜8 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★★☆☆☆

例題のガラス板を取り除き，一方の道に長さ l の透明な容器を置き，中を真空にすると，出会う点は明るかった。容器に気体を少しずつ入れると明るさが変わり，気体の屈折率が n になるまでに，最も明るくなることが N 回あり，最後もちょうど最も明るかった（はじめの明るい状態は数えない）。容器の壁の厚さは考えない。(1) 気体を入れる前後で，光路差はいくら変わったか。(2) n を N，λ，l で表せ。

練習 7-2　★★★☆☆

例題の装置で，S_1 を屈折率 n_1，S_2 を屈折率 n_2（$n_2 < n_1$）の，どちらも厚さ D の板でおおった。(1) 中央の明線はどちら向きにどれだけ動くか。(2) $n_1 = n_2$ のとき，(1) の答えが板の無いときと同じになることを確かめよ。

練習 7-3　★★★☆☆

例題の装置で，S_1 を厚さ D の板でおおうと縞全体が上へ動き，O には，板が無いときに O から下側へ数えて k 番目にあった明線が来た。

(1) 板の屈折率 n を求めよ。

(2) 次に，同じ板を S_1 から外して S_2 をおおった。O には，板が無いときのどの明線が来るか。

練習 8-2　★★★☆☆

例題の装置で，最も低い明線の高さは s であった。

(1) h を L，λ，s で表せ。

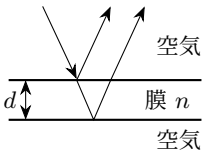
(2) ガラス板の上の，光源とスクリーンの間を，屈折率 n'（$1 < n' < n$）の液体で満たすと，最も低い明線の高さはいくらになるか。

(3) 液体の屈折率がガラスより大きい（$n' > n$）とき，$y = 0$ は明るいか暗いか。

STEP4　薄膜の干渉

ねらい：膜の上面と下面で反射する 2 つの光について，往復の光路差と位相のずれから強め合う条件を決める
この STEP のパターン　パターン 9：空気中の薄膜 ★★☆☆☆【重要】
パターン 10：ガラスの上の膜（反射防止膜） ★★☆☆☆　　パターン 11：斜めに入る光の薄膜 ★★★☆☆

■ 薄膜の干渉



シャボン玉や水面の油膜が色づいて見えるのは，膜の上面で反射する光と，膜に入って下面で反射して戻る光が干渉するからである（**薄膜の干渉**）。白色光を当てると，強め合う波長の色が強く見える。光を垂直に当てたとき，下面で反射する光は膜（厚さ d，屈折率 n）の中を往復するので，光路差は $2nd$ である（STEP3 の約束 1）。

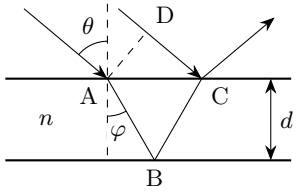
■ 位相のずれの数え方

空気中の膜（$n>1$）では，上面の反射は空気→膜（小→大）で π ずれ，下面の反射は膜→空気（大→小）でずれない。ずれの回数の差は 1 なので条件が入れかわり（STEP3 の約束 3），

$$2nd=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda\ \text{（反射光が強め合う）},\qquad 2nd=m\lambda\ \text{（反射光が弱め合う）}\qquad (m=0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$$

となる。空気中からガラス（屈折率 n_2）の上の膜（屈折率 n_1）に当て，$1<n_1<n_2$ なら，上面・下面とも π ずれて差は 0 になり，条件は入れかわらない。

■ 斜めに入る光の光路差



入射角 θ で入る光の，膜の中の屈折角を φ とする（$\sin\theta=n\sin\varphi$）。A で膜に入って B で反射し C から出る光と，C で反射する光を比べる。A から入射光に垂線 AD を引くと，AD は波面なので A と D は同位相である。膜の中の道のりは $\mathrm{AB}+\mathrm{BC}=\dfrac{2d}{\cos\varphi}$，空気中の DC は $\mathrm{AC}\sin\theta=2d\tan\varphi\cdot n\sin\varphi$ なので，光路差は

$$n\cdot\frac{2d}{\cos\varphi}-2nd\,\frac{\sin^2\varphi}{\cos\varphi}=2nd\cos\varphi$$

$\varphi=0$（垂直）なら $2nd$ に戻る。

■ 透過光

膜を通り抜けてくる光（透過光）は，反射光が強め合う条件のとき弱め合い，反射光が弱め合う条件のとき強め合う（光のエネルギーが反射と透過に分かれるから）。

指針 — どの場面で何を使うか

薄膜の 3 つの約束

約束 1　垂直に入る光の光路差は，膜の中の往復で $2nd$。斜めに入るときは $2nd\cos\varphi$（φ は膜の中の屈折角）。
約束 2　上面・下面の反射で位相が π ずれるかを 1 つずつ決め，ずれの回数の差が 1 なら条件を入れかえる（STEP3 の約束 2・3）。
約束 3　反射光が強め合う条件と透過光が強め合う条件は，互いに入れかえたものになる。

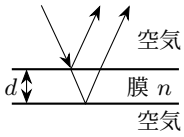
■ 使う場面と注意点

- 膜がとても薄い（$d\to 0$）と光路差は 0 に近づき，位相のずれだけが残る。空気中の膜では反射光が打ち消し合って暗く見える。位相のずれの数え方を確かめるのに使える。
- $\cos\varphi$ の φ は膜の中の屈折角で，入射角 θ ではない。$\sin\theta=n\sin\varphi$ から $\cos\varphi$ に直す。
- 最小の厚さを問われたら，$d>0$ となる最も小さい m を入れる。

パターン 9　空気中の薄膜　　★★☆☆☆　【重要】

例題 9　★★☆☆☆

空気中にある厚さ d，屈折率 n（$n>1$）の薄い膜に，波長 λ の光を垂直に当て，反射光を観察する（図は 2 つの反射光を見分けやすいように，少し斜めに描いた）。



(1) 膜の上面での反射と下面での反射のそれぞれについて，位相は π ずれるか。

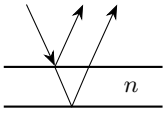
(2) 反射光が強め合う条件を，整数 m を用いて書け。

(3) 反射光が強め合う膜の厚さのうち，最小のものを求めよ。

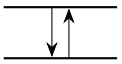
解き方

① 着眼点（立式の方針）

上面では空気（小）から来て膜（大）で反射するので π ずれる。下面では膜（大）から来て空気（小）で反射するのでずれない（約束 2）。ずれの回数の差は 1 なので，強め合いと弱め合いの条件を入れかえる。



下面で反射する光は膜の中を往復するので，余分に進む道のりは $2d$，光路長では $2nd$ である（約束 1）。条件式の λ は真空中の波長のまま使う。



② 立式

光路差 $=2nd$,　　強め合う：$2nd=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$

③ 計算

(1) 上面はずれる，下面はずれない。　(2) $2nd=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$ $(m=0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$。　(3) $m=0$ として $d=\dfrac{\lambda}{4n}$。

④ 答え　(1) 上面は π ずれる，下面はずれない　(2) $2nd=\left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$　(3) $\dfrac{\lambda}{4n}$

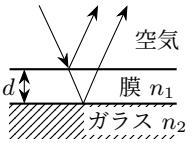
練習 9-1

例題と同じ膜で，(1) 反射光が弱め合う条件を，整数 m を用いて書け。(2) 反射光が弱め合う膜の厚さのうち，0 でない最小のものを求めよ。

パターン 10　ガラスの上の膜（反射防止膜）　★★☆☆☆

例題 10　★★☆☆☆

屈折率 n_2 のガラスの表面に，屈折率 n_1（$1 < n_1 < n_2$），厚さ d の薄い膜をつけた。空気中から波長 λ の光を垂直に当て，反射光を観察する。



(1) 膜の上面・下面で反射するとき，それぞれ位相は π ずれるか。

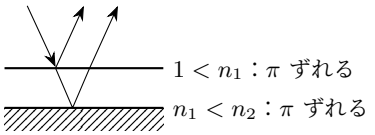
(2) 反射光が弱め合う条件を，整数 m を用いて書け。

(3) 反射光が弱め合う膜の厚さのうち，最小のものを求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）

上面は空気（1）から膜（n_1）へ，下面は膜（n_1）からガラス（n_2）へ，どちらも小→大なので，両方 π ずれる（約束 2)。ずれの回数の差は 0 で，条件は入れかわらない（例題 9 と違う)。



光路差は往復の $2n_1d$（約束 1)。これが $\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ なら，2 つの反射光は逆の位相で重なり（図)，打ち消し合う。反射光を弱めて透過光を強めるので，カメラのレンズなどの**反射防止膜**に使われる。



② 立式

光路差 $= 2n_1d$,　　弱め合う：$2n_1d = \left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$

③ 計算

(1) 上面も下面も π ずれる。　(2) $2n_1d = \left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$（$m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$)。　(3) $m = 0$ として $d = \dfrac{\lambda}{4n_1}$。

④ 答え　(1) どちらも π ずれる　　(2) $2n_1d = \left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$　　(3) $\dfrac{\lambda}{4n_1}$

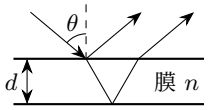
練習 10-1

例題で，膜の屈折率 n_1 がガラスの屈折率 n_2 より大きい（$n_1 > n_2 > 1$）とする。(1) 反射光が弱め合う条件を，整数 m を用いて書け。(2) 弱め合う膜の厚さのうち，0 でない最小のものを求めよ。

パターン 11　斜めに入る光の薄膜　　★★★☆☆

例題 11　★★★☆☆

空気中にある厚さ d，屈折率 n の薄い膜に，入射角 θ で波長 λ の光を当て，反射光を観察する。



(1) 膜の中の屈折角を φ として，$\cos\varphi$ を n と θ で表せ。

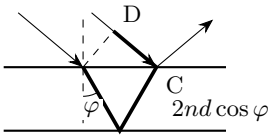
(2) 反射光が強め合う条件を，d，n，θ，λ と整数 m を用いて書け。

(3) 反射光が強め合う最小の厚さを求めよ。また，$\theta = 0$ のとき例題 9 (3) と一致することを確かめよ。

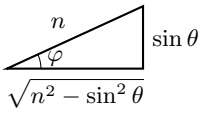
解き方

① 着眼点（立式の方針）

光路差は，膜の中の道（太線）の光路長から空気中の DC（太線）を引いた $2nd\cos\varphi$（基本事項・約束 1)。φ は膜の中の屈折角なので，入射角 θ から屈折の法則 $\sin\theta = n\sin\varphi$ で決める。位相は例題 9 と同じく上面だけ π ずれるので，条件を入れかえる（約束 2)。



$\sin\varphi = \frac{\sin\theta}{n}$ を，斜辺 n，対辺 $\sin\theta$ の直角三角形とみると，残りの辺は $\sqrt{n^2-\sin^2\theta}$ で，そこから $\cos\varphi$ が読める。



② 立式

$\sin\theta = n\sin\varphi$,　　強め合う：$2nd\cos\varphi = \left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$

③ 計算

(1) $\cos\varphi = \sqrt{1-\dfrac{\sin^2\theta}{n^2}} = \dfrac{\sqrt{n^2-\sin^2\theta}}{n}$。

(2) $2nd\cos\varphi = 2d\sqrt{n^2-\sin^2\theta}$ より $2d\sqrt{n^2-\sin^2\theta} = \left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$。

(3) $m=0$ として $d = \dfrac{\lambda}{4\sqrt{n^2-\sin^2\theta}}$。$\theta = 0$ なら $\dfrac{\lambda}{4n}$ で，例題 9 (3) と一致する。

④ 答え　(1) $\dfrac{\sqrt{n^2-\sin^2\theta}}{n}$　　(2) $2d\sqrt{n^2-\sin^2\theta} = \left(m+\dfrac{1}{2}\right)\lambda$　　(3) $\dfrac{\lambda}{4\sqrt{n^2-\sin^2\theta}}$ ($\theta=0$ で $\dfrac{\lambda}{4n}$)

練習 11-1

厚さ d，屈折率 n の空気中の膜に，入射角 θ で白色光を当てた。(1) 反射光で強め合う波長を，整数 m を用いて表せ。(2) θ を大きくしていくと，同じ m で強め合う波長は長くなるか短くなるか。

STEP4　練習まとめ　— パターン 9〜11 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 9-2　★★☆☆☆

厚さ d，屈折率 n の空気中の膜に白色光を垂直に当てた。

(1) 反射光で強め合う波長を，d，n と整数 m を用いて表せ。

(2) $m=1$ で強め合う波長を λ_0 とする。次に短い波長で強め合うものは，λ_0 の何倍か。

(3) 透過光で強め合う波長を，d，n と整数 m（$m \geqq 1$）を用いて表せ。

練習 9-3　★★☆☆☆

例題の膜の厚さを，0 から少しずつ厚くしていく。

(1) 厚さが 0 に近いとき，反射光は明るいか暗いか。理由とともに答えよ。

(2) 厚さが 0 から d_1 になるまでの間に，反射光が最も明るくなることが k 回あり，$d=d_1$ でちょうど k 回目に最も明るくなった。d_1 を求めよ。

練習 10-2　★★☆☆☆

例題の膜（$1<n_1<n_2$，厚さ d）に白色光を垂直に当てた。(1) 反射光が強め合う波長を，整数 m（$m \geqq 1$）を用いて表せ。(2) 透過光が強め合う波長を，整数 m（$m \geqq 0$）を用いて表せ。

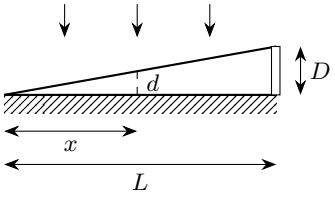
練習 11-2　★★★☆☆

屈折率 n_2 のガラスの表面に，屈折率 n_1（$1<n_1<n_2$），厚さ d の膜をつけ，空気中から入射角 θ で波長 λ の光を当てた。(1) 反射光が弱め合う条件を，整数 m を用いて書け。(2) $n_1=\sqrt{2}$，$\theta=45^\circ$ のとき，反射光が弱め合う最小の厚さを求めよ。

STEP5　くさび形空気層とニュートンリング

ねらい：場所によって変わる空気層の厚さを位置の式にし，縞の位置・間隔・半径を求める
この STEP のパターン　パターン 12：くさび形空気層 ★★☆☆☆【重要】
パターン 13：ニュートンリング ★★☆☆☆【重要】

■ くさび形空気層



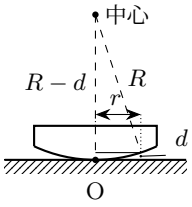
2 枚の平らなガラス板を重ね，一端を接触させ，他端（接する辺から L）に厚さ D の薄い紙をはさむと，間にくさび形の空気層ができる。接する辺から x の位置の空気層の厚さ d は，相似から $d=\dfrac{D}{L}x$ で，x に比例する。真上から光を当てて上から見ると，上のガラスの下面で反射する光と，下のガラスの上面で反射する光が干渉する（ガラス板の外側の面での反射は考えない）。

上のガラスの下面での反射はガラス→空気（大→小）でずれず，下のガラスの上面での反射は空気→ガラス（小→大）で π ずれるので（STEP3 の約束 2），

$$2d=m\lambda\ \text{（暗線）},\qquad 2d=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda\ \text{（明線）}\qquad (m=0,\ 1,\ 2,\ \cdots)$$

接する辺（$d=0$）は暗線である。縞は接する辺に平行な直線で，厚さが $\frac{\lambda}{2}$ 増えるごとに次の縞になるので，等間隔に並ぶ。

■ ニュートンリング



平らなガラス板の上に，曲率半径 R の平凸レンズ（片面が平面で，もう片面が球面の一部のレンズ）を凸面を下にしてのせると，接点 O のまわりに空気層ができ，O を中心とする同心円の縞が見える（**ニュートンリング**）。O から r の位置の空気層の厚さを d とすると，三平方の定理から

$$R^2=r^2+(R-d)^2\quad\text{より}\quad r^2=2Rd-d^2\fallingdotseq 2Rd$$

（d は R よりずっと小さいので d^2 を無視）で，$d\fallingdotseq\dfrac{r^2}{2R}$ である。

反射の位相はくさびと同じなので，中心 O は暗く，暗環は $2d=m\lambda$ を満たす r にできる。r は $\sqrt{m}$ に比例するので，外側ほど縞の間隔が狭い。下から（透過光で）見ると，反射光と明暗が逆になり，接する所は明るい（STEP4 の約束 3）。すき間を屈折率 n' の液体で満たすと光路差は $2n'd$ になり，位相のずれは，液体とガラスの屈折率の大小で決め直す。

指針 ― どの場面で何を使うか

くさびとニュートンリングの 3 つの約束

約束 1　位置 x（または r）での空気層の厚さ d を，相似（くさび）または三平方の定理と近似（ニュートンリング）で位置の式にする。

約束 2　反射は上のガラスの下面（ずれない）と下のガラスの上面（π ずれる）の 2 つなので，反射光は $2d=m\lambda$ で暗く，接する所は暗い。

約束 3　隣り合う縞では，空気層の厚さが $\frac{\lambda}{2}$ 違う（往復で λ）。

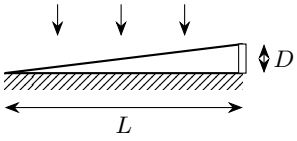
■ 使う場面と注意点

- どちらも，その場所の空気層の厚さだけで明暗が決まる。「上から見る（反射光）」か「下から見る（透過光）」かを，問題文で必ず確かめる。
- 縞の番号を数えるときは，接する所（$m=0$ の暗線）を数えに入れるかを確かめる。

パターン 12　くさび形空気層　　★★☆☆☆　【重要】

例題 12　★★☆☆☆

長さ L の 2 枚の平らなガラス板を重ね，一端を接触させ，他端に厚さ D の薄い紙をはさんだ。真上から波長 λ の光を当てて上から見ると，接する辺に平行な明暗の縞が見えた。接する辺から x の位置で考える。



(1) 位置 x での空気層の厚さを求めよ。

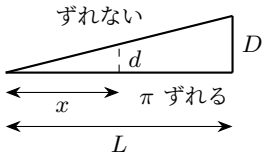
(2) 暗線ができる条件を，整数 m を用いて書け。また，接する辺は明るいか暗いか。

(3) 隣り合う暗線の間隔 Δx を求めよ。

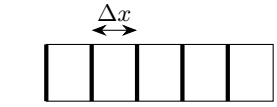
解き方

① 着眼点（立式の方針）

位置 x の厚さ d は，大きい三角形（L，D）と小さい三角形（x，d）の相似から $d = \frac{D}{L}x$（約束 1)。上のガラスの下面での反射はガラス→空気でずれず，下のガラスの上面では空気→ガラスで π ずれる（約束 2)。



光路差は往復の $2d$。ずれの回数の差が 1 なので，$2d = m\lambda$ で暗線になり，接する辺（$d = 0$）は暗い。m を 1 つ増やすと，厚さが $\frac{\lambda}{2}$ 増えた位置の暗線に移る（約束 3)。



接する辺（上から見た暗線）

② 立式

$d = \dfrac{D}{L}x$,　　暗線：$2d = m\lambda$

③ 計算

(1) $\dfrac{Dx}{L}$。　(2) $\dfrac{2Dx}{L} = m\lambda$（$m = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$)。接する辺は $m = 0$ に当たり暗い。　(3) $x_m = \dfrac{mL\lambda}{2D}$ より $\Delta x = x_{m+1} - x_m = \dfrac{L\lambda}{2D}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{Dx}{L}$　　(2) $\dfrac{2Dx}{L} = m\lambda$，接する辺は暗い　　(3) $\dfrac{L\lambda}{2D}$

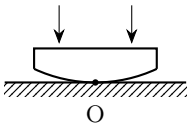
練習 12-1

例題と同じ装置で，(1) 接する辺から数えて 1 番目の明線の位置を求めよ。(2) 紙を別の紙にかえると，暗線の間隔が $\Delta x'$ になった。この紙の厚さ D' を求めよ。

パターン 13　ニュートンリング　　★★☆☆☆　【重要】

例題 13　★★☆☆☆

平らなガラス板の上に，曲率半径 R の平凸レンズを凸面を下にしてのせ，真上から波長 λ の光を当てて上から見ると，接点 O を中心とする同心円の縞が見えた。O から r の位置での空気層の厚さを d とする（d は R より十分小さい）。



(1) d を r と R で表せ。

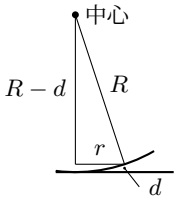
(2) 暗環ができる条件を書き，O の暗い点を数えずに内側から数えて m 番目の暗環の半径を求めよ。

(3) すき間を屈折率 n'（$1 < n' <$ ガラスの屈折率）の液体で満たすと，m 番目の暗環の半径は何倍になるか。

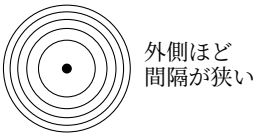
解き方

① 着眼点（立式の方針）

レンズの中心から，空気層の位置 r の点まで半径 R を引くと，斜辺 R，縦 $R-d$，横 r の直角三角形ができる（約束 1）。d は R よりずっと小さいので，d^2 を無視して d について解く。



反射の位相はくさびと同じ（上の面はずれず，下の面で π ずれる。約束 2）なので，$2d = m\lambda$ で暗く，O は $m = 0$ の暗い点である。暗環の半径の 2 乗が m に比例するので，外側ほど環の間隔が狭い。



② 立式

$R^2 = r^2 + (R-d)^2$,　　暗環：$2d = m\lambda$,　　(3) $2n'd = m\lambda$

③ 計算

(1) $r^2 = 2Rd - d^2 \fallingdotseq 2Rd$ より $d = \dfrac{r^2}{2R}$。　(2) $\dfrac{r^2}{R} = m\lambda$ より $r = \sqrt{mR\lambda}$。　(3) 位相のずれは空気のときと同じで，$\dfrac{n'r^2}{R} = m\lambda$ より $r = \sqrt{\dfrac{mR\lambda}{n'}}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{r^2}{2R}$　　(2) $\dfrac{r^2}{R} = m\lambda$,　$\sqrt{mR\lambda}$　　(3) $\dfrac{1}{\sqrt{n'}}$ 倍

練習 13-1

例題と同じ装置で，(1) 内側から数えて k 番目の明環の半径を求めよ。(2) 1 番目と 2 番目の明環の半径の比を求めよ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 12〜13 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 12-2　★★☆☆☆

例題の装置のすき間を，屈折率 n'（$1 < n' <$ ガラスの屈折率）の液体で満たした。(1) 上から見た暗線の間隔は，例題の Δx の何倍になるか。(2) 下から（ガラスを通り抜けてくる光で）見ると，接する辺は明るいか暗いか。

練習 12-3　★★☆☆☆

例題の装置を上から見ると，接する辺の暗線と紙の真上の暗線を含めて，暗線が全部で N 本見えた。

(1) 紙の厚さ D を，N と λ で表せ。

(2) $N = 16$ とする。すき間を屈折率 $\dfrac{4}{3}$ の液体（ガラスより屈折率が小さい）で満たすと，暗線は全部で何本見えるか。

練習 13-2　★★☆☆☆

例題と同じ装置で，内側から m 番目の暗環の半径が r_m，$(m+k)$ 番目の暗環の半径が r_{m+k} であった。(1) レンズの曲率半径 R を求めよ。(2) 下から（透過光で）見ると，中心 O は明るいか暗いか。

練習 13-3　★★☆☆☆

曲率半径 R，屈折率 n_1 の平凸レンズを，屈折率 n_3 の平らなガラス板にのせ，すき間を屈折率 n_2 の液体で満たした。$n_1 < n_2 < n_3$ とし，真上から波長 λ の光を当てて上から見る。

(1) 中心 O は明るいか暗いか。

(2) 内側から数えて k 番目の暗環の半径を，R，λ，n_2，k で表せ。

STEP6　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜5 の型を組み合わせて，誘導つきの総合問題を解く
この STEP のパターン　パターン 14：くさび形空気層の変化 ★★★★☆
パターン 15：斜めに入る光と回折格子 ★★★★☆（見開き）　パターン 16：白色光の薄膜と見る角度 ★★★★★（見開き）

■ 入試での問われ方

この STEP では，これまでの型を組み合わせる。よく出る形は次の 3 つである。

- 装置の一部を動かす（ガラス板を持ち上げる，光源をずらす，板を入れる）。縞がどちらへ動くか，ある点を何本の縞が通り過ぎるかを問う（STEP1・3・5）。
- 光を斜めに入れる。入射側でも経路差が生じ，見える明線の次数や数が変わる（STEP1・2）。
- 白色光を当てる。強め合う（弱め合う）波長が，ある範囲の中にいくつあるかを数え，膜の厚さで場合分けする（STEP2・4）。

■ 縞は「光路差が一定の点の集まり」

1 本の縞の上では，2 つの光の光路差（位相のずれを含めた条件の m）が一定である。装置が変わったら，同じ光路差の点がどこへ移るかを追えば，縞の動く向きと距離が分かる。また，ある点を通り過ぎた縞の本数は，その点の光路差の変化を λ で割ったものに等しい。

■ 範囲の中の数え方と数値

「$\lambda_1 \leqq \lambda \leqq \lambda_2$ の中で強め合う波長」「$-1 < \sin\theta < 1$ の中の明線」のように範囲の中で数えるときは，条件式を整数 m の不等式に直し，その範囲の整数を数える。端の等号が入るか（$\sin\theta = 1$ は数えない，など）を必ず確かめる。数値で答える小問も，まず文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 装置が変わる問題では，「縞＝光路差が一定の点の集まり」として，同じ光路差の点がどこへ動くかを追う。

コツ 2 範囲の中の明線・波長の数は，条件式を整数 m の不等式に直してから数える（端の等号が入るかも確かめる）。

コツ 3 求めた式に特別な値（$h = 0$，$\alpha = 0$，$\theta = 0$，$n = 1$ など）を入れて，前の STEP の結果に戻るかを確かめる。

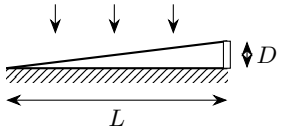
■ 使う場面と注意点

- 縞の明暗は「その場所の光路差」だけで決まる。くさびを平行に持ち上げても，傾きが同じなら間隔は変わらず，位置だけが動く。
- 斜めに入る光では，入射側と出る側の経路差が，足し合わされるか打ち消し合うかを図で決めてから式にする。
- 波長の範囲で数えるときは，m が大きいほど波長が短くなることに注意して，不等式の向きをそろえる。

パターン 14　くさび形空気層の変化　　★★★★☆

例題 14　★★★★☆

長さ L の 2 枚の平らなガラス板で，一端を接触させ，他端に厚さ D の紙をはさんだくさび形空気層をつくり，真上から波長 λ の光を当てて上から見た。下のガラス板は動かさず，接する辺から x の位置で考える。



(1) 暗線の位置 x を整数 m を用いて表し，隣り合う暗線の間隔を求めよ。

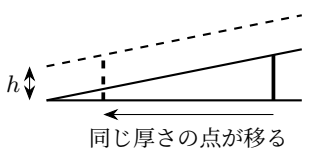
(2) 上のガラス板を，傾きを変えずに真上へ h だけ平行に持ち上げた。暗線はどちら向きにどれだけ動くか。また，暗線の間隔は変わるか。

(3) 上のガラス板を少しずつ持ち上げていくと，位置 x の点を暗線が k 本通り過ぎた。持ち上げた高さを求めよ。

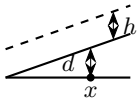
解き方

① 着眼点（立式の方針）

持ち上げた後の厚さは $d=\frac{D}{L}x+h$。暗線は「$2d=m\lambda$ の点」，つまり厚さが一定の点の集まりなので，同じ厚さの点が持ち上げた後どこへ移るかを追う（コツ 1）。どの点も厚さが h 増えるので，同じ厚さの点は接する辺の方へ移る。傾き $\frac{D}{L}$ は変わらないので，間隔も変わらない。



位置 x に止まって見ると，持ち上げる間に厚さが h 増え，光路差（往復）は $2h$ 増える。厚さが $\frac{\lambda}{2}$ 増えるごとに次の暗線が来るので（STEP5 の約束 3），光路差が λ 増えるごとに暗線が 1 本通り過ぎる。



② 立式

$$2\left(\frac{D}{L}x+h\right)=m\lambda,\quad (3)\ 2h=k\lambda$$

③ 計算

(1) $h=0$ として $x=\dfrac{mL\lambda}{2D}$，間隔 $\dfrac{L\lambda}{2D}$（例題 12 と同じ）。　(2) $x=\dfrac{mL\lambda}{2D}-\dfrac{hL}{D}$ より，同じ m の暗線は接する辺の方へ $\dfrac{hL}{D}$ 動く。間隔は $\dfrac{L\lambda}{2D}$ のまま。　(3) $h=\dfrac{k\lambda}{2}$。

④ 答え　(1) $x=\dfrac{mL\lambda}{2D}$，間隔 $\dfrac{L\lambda}{2D}$　(2) 接する辺の方へ $\dfrac{hL}{D}$。間隔は変わらない　(3) $\dfrac{k\lambda}{2}$

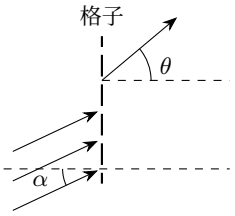
練習 14-1

例題の装置で，紙を厚さ D'（$D'>D$）の紙にかえた。(1) 暗線の間隔を求めよ。(2) 接する辺の暗線を 0 番目として，m 番目の暗線はどちら向きにどれだけ動くか。

パターン 15　斜めに入る光と回折格子　　★★★★☆

例題 15　★★★★☆

格子定数 d の回折格子に，波長 λ の平行な光を，格子の法線と角 α をなす向きに，下から斜め上へ進むように当てた。格子を出た光の向きは格子の法線から測った角 θ で表し，入射光と同じ側（上側）に傾く向きを正とする。



(1) 隣り合う 2 つのスリットのうち上側を S_A，下側を S_B とする。スリットに届くまでの経路差と，スリットを出てから向き θ に進む光の経路差を求めよ。それぞれどちらの道が長いかも答えよ。

(2) 明線ができる条件を，整数 m を用いて書け。

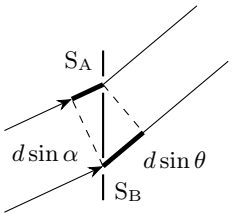
(3) 0 次の明線（$m=0$）の向きを求めよ。

(4) $d=3\lambda$，$\sin\alpha=\dfrac{1}{2}$ のとき，明線が見える m をすべて求めよ。また，垂直に当てたときと比べて，明線の数はどう変わるか。

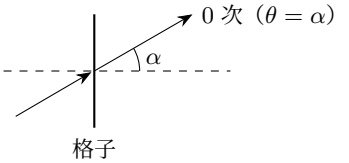
解き方

① 着眼点（立式の方針）

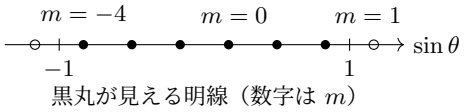
入射光の波面（左の破線）は先に S_B に着き，S_A まではさらに $d\sin\alpha$ 進む（練習 3-2 と同じ）。出た後は，向き θ の波面（右の破線）まで，S_B からの光が $d\sin\theta$ 余分に進む（STEP2 の約束 1)。2 つの差は逆の側で生じるので，S_A を通る光の道のりは全体で $d\sin\alpha-d\sin\theta$ だけ長い。



全体の経路差が λ の整数倍なら，すべてのスリットからの光がそろって強め合う。0 次は全体の経路差が 0 の向きで，入射光がそのままま っすぐ進む向き $\theta=\alpha$ になる（図）。



(4) は $\sin\theta$ を m の式にし，$-1<\sin\theta<1$ を m の不等式に直して整数を数える（コツ 2)。斜めに入れると明線の並びが片側へずれ，入射光と反対の側に高い次数の明線が出る（白丸は範囲の外)。



黒丸が見える明線（数字は m）

② 立式

経路差：$d\sin\alpha-d\sin\theta$,　　明線：$d(\sin\theta-\sin\alpha)=m\lambda$,　　$-1<\sin\theta<1$

③ 計算

(1) 入射側は S_A 側が $d\sin\alpha$ 長く，出る側は S_B 側が $d\sin\theta$ 長い。　(2) $d(\sin\theta-\sin\alpha)=m\lambda$（$m=0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots$)。　(3) $\sin\theta=\sin\alpha$ より $\theta=\alpha$。

(4) $\sin\theta=\dfrac{1}{2}+\dfrac{m}{3}$。$-1<\dfrac{1}{2}+\dfrac{m}{3}<1$ より $-\dfrac{9}{2}<m<\dfrac{3}{2}$ で，$m=-4,\ -3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1$ の 6 本。垂直に当てると $|m|<3$ で $m=0,\ \pm1,\ \pm2$ の 5 本なので，1 本増える（$\alpha=0$ を入れると STEP2 の条件に戻る。コツ 3)。

④ 答え　(1) 入射側：S_A 側が $d\sin\alpha$ 長い。出る側：S_B 側が $d\sin\theta$ 長い　　(2) $d(\sin\theta-\sin\alpha)=m\lambda$
(3) $\theta=\alpha$（入射光の向き）　　(4) $m=-4,\ -3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1$ の 6 本。垂直のとき（5 本）より 1 本増える

練習 15-1

例題の回折格子と光の当て方について，(1) $\alpha = 0$ のとき，例題 (2) の条件が STEP2 の明線の条件に戻ることを確かめよ。(2) $d = 2\lambda$，$\alpha = 30^\circ$ のとき，明線が見える向き θ をすべて求めよ。

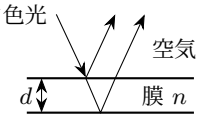
練習 15-2

例題の回折格子で，入射角 α を 0 から少しずつ大きくしていく。(1) $m = 1$ の明線が見えなくなるときの $\sin\alpha$ を，d と λ で表せ。(2) $d = 4\lambda$ で，α が (1) の値のとき，入射光と反対側（$\theta < 0$）に見える明線の次数 $|m|$ の最大値を求めよ。また，垂直に当てたときはいくらか。

パターン 16　白色光の薄膜と見る角度　★★★★★

例題 16　★★★★★

空気中にある厚さ d，屈折率 n のせっけん膜に，波長 λ_1 から $2\lambda_1$ までの光を含む白色光を当て，反射光を観察する。



(1) 光を垂直に当てたとき，反射光で強め合う波長を，n，d と整数 m を用いて表せ。

(2) 光を垂直に当てたとき，範囲の中に反射光で強め合う波長が 1 つもないような膜の厚さ d（$d>0$）の範囲を求めよ。

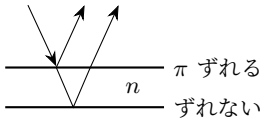
(3) $n=\sqrt{2}$ とする。入射角 45° で当てると，同じ m で強め合う波長は，垂直に当てたときの何倍になるか。

(4) 膜がとても薄い（$d\to 0$）とき，反射光が暗く見える理由を，位相の変化から説明せよ。

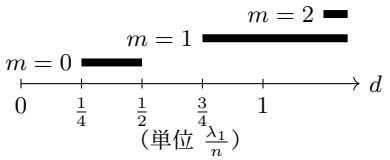
解き方

① 着眼点（立式の方針）

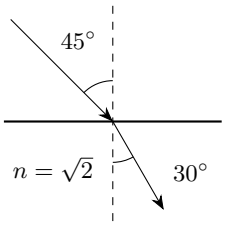
位相は例題 9 と同じく上面の反射だけ π ずれるので，$2nd=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda$ で強め合う（STEP4）。λ について解くと $\lambda_m=\frac{4nd}{2m+1}$ で，m が大きいほど短い。



λ_m が範囲 $\lambda_1\leqq\lambda_m\leqq 2\lambda_1$ に入る d を，m ごとに不等式で書く（コツ 2）。d の軸に m ごとの帯を並べると，$m\geqq 1$ の帯は隣と重なってすき間なく続き，すき間は $m=0$ の帯の手前と，$m=0$ と $m=1$ の帯の間だけである。



斜めに当てると光路差は $2nd\cos\varphi$ になる（STEP4 の約束 1）。$\sin 45^\circ=\sqrt{2}\sin\varphi$ から膜の中の角 φ を決めると，同じ m では波長が $\cos\varphi$ 倍になる。



② 立式

$$2nd=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda,\quad \lambda_1\leqq\frac{4nd}{2m+1}\leqq 2\lambda_1,\quad (3)\ \sin 45^\circ=\sqrt{2}\sin\varphi,\quad 2nd\cos\varphi=\left(m+\frac{1}{2}\right)\lambda'$$

③ 計算

(1) $\lambda=\dfrac{4nd}{2m+1}$（$m=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$）。

(2) m の帯は $\dfrac{(2m+1)\lambda_1}{4n}\leqq d\leqq\dfrac{(2m+1)\lambda_1}{2n}$。$m=0:\dfrac{\lambda_1}{4n}\sim\dfrac{\lambda_1}{2n}$，$m=1:\dfrac{3\lambda_1}{4n}\sim\dfrac{3\lambda_1}{2n}$，$m=2:\dfrac{5\lambda_1}{4n}\sim\dfrac{5\lambda_1}{2n}$，$\cdots$。$m\geqq 1$ では次の帯の左端 $\dfrac{(2m+3)\lambda_1}{4n}$ が右端 $\dfrac{(2m+1)\lambda_1}{2n}$ 以下なので（$2m+3\leqq 4m+2$），帯はすき間なく続く。よって 1 つもないのは $0<d<\dfrac{\lambda_1}{4n}$ と $\dfrac{\lambda_1}{2n}<d<\dfrac{3\lambda_1}{4n}$。

(3) $\sin\varphi=\dfrac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}}=\dfrac{1}{2}$ より $\varphi=30^\circ$，$\cos\varphi=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。$\lambda'=\cos\varphi\cdot\lambda$ より $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 倍（短い方へずれる）。

(4) $d\to 0$ で光路差 $2nd\to 0$ となり，上面の反射の π のずれだけが残る。2 つの反射光はどの波長でも逆の位相で重なって打ち消し合う（(2) の $0<d<\frac{\lambda_1}{4n}$ に当たる。コツ 3）。

④ 答え　(1) $\dfrac{4nd}{2m+1}$　(2) $0<d<\dfrac{\lambda_1}{4n}$，$\dfrac{\lambda_1}{2n}<d<\dfrac{3\lambda_1}{4n}$　(3) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 倍
(4) 光路差が 0 に近づき，上面の反射だけ位相が π ずれるので，2 つの反射光がどの波長でも打ち消し合うから

練習 16-1

屈折率 n_2 のガラスの表面に，屈折率 n_1（$1 < n_1 < n_2$），厚さ d の膜をつけ，例題と同じ白色光を垂直に当てた。(1) 反射光で弱め合う波長を，整数 m を用いて表せ。(2) 範囲の中で反射光が弱め合う波長が，$m = 0$ の 1 つだけになる膜の厚さ d の範囲を求めよ。

練習 16-2

屈折率 $\sqrt{2}$ のせっけん膜（空気中）に，例題と同じ白色光を垂直に当てると，範囲の中では波長 $\dfrac{3}{2}\lambda_1$ の光だけが反射光で強め合った。膜の厚さは $\dfrac{\lambda_1}{2\sqrt{2}}$ より大きいことが分かっている。(1) 膜の厚さ d を λ_1 で表せ。(2) 入射角 $45°$ で当てたとき，範囲の中で反射光が強め合う波長をすべて求めよ。

STEP6　練習まとめ　— パターン 14 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 14-2　★★★★☆

例題の装置で，$L = 10\,\mathrm{cm}$，$\lambda = 6.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$ のとき，暗線の間隔は $0.50\,\mathrm{mm}$ であった。有効数字 2 桁で答えよ。(1) 紙の厚さ D を求めよ。(2) 上のガラス板を平行に持ち上げていくと，ある点を暗線が 10 本通り過ぎた。持ち上げた高さ h を求めよ。